



Lucas Daniel da Silva Araujo – RA: 825115501

Resumo – Disciplina Sistemas Automatizados

2026/1

Arquitetura de redes industriais, redes ASI e Modbus RTU

São Paulo

2026

1. Arquitetura de redes industriais, redes ASI e Modbus RTU

As redes industriais constituem um dos principais elementos da automação moderna permitindo a comunicação eficiente entre sensores, atuadores, controladores e sistemas de supervisão como CLPs. Com o avanço da Indústria 4.0, elas se tornaram essenciais onde compreender os diferentes tipos de arquiteturas e protocolos que sustentam essa comunicação garantem interoperabilidade, confiabilidade e escalabilidade.

Nesse contexto, se destacam as arquiteturas de redes industriais a rede ASI (Actuator Sensor Interface) e o protocolo Modbus RTU cada um com características próprias que atendem a diferentes demandas dos ambientes produtivos e que serão abordados no decorrer desse resumo.

1.1 Arquiteturas de redes industriais

As arquiteturas de redes industriais evoluíram de modelos centralizados para distribuídos e mais tarde para interconectadas onde no modelo centralizado um controlador único processava todas as informações recebidas dos sensores e enviava comandos aos atuadores mas apresentava limitações de escalabilidade e altos custos. Com o passar dos tempos surgiram as arquiteturas distribuídas que permitiram maior flexibilidade e confiabilidade ao compartilhar tarefas entre múltiplos controladores locais.

Atualmente as arquiteturas interconectadas possibilitam que sensores e atuadores se comuniquem diretamente pela rede integrando sistemas de supervisão e análise de dados. Segundo Roisenberg (2025), essas arquiteturas são fundamentais para garantir eficiência e interoperabilidade em ambientes industriais modernos sendo aplicadas em diferentes topologias como barramento, estrela, anel e malha.

1.2 Redes ASI (Actuator Sensor Interface)

A rede do tipo ASI foi desenvolvida na década de 1990 por um consórcio de empresas alemãs com o objetivo de simplificar a conexão entre sensores e atuadores onde o objetivo foi focar em uma solução de baixo custo e fácil instalação e que fosse capaz de utilizar um cabo plano de dois fios capaz de transmitir simultaneamente energia e dados. De acordo com Ataíde (2004), a instalação é simplificada por meio de conexões por perfuração e os dispositivos podem ser conectados em qualquer ponto do cabo garantindo flexibilidade e adaptabilidade.

A rede ASI é especialmente indicada para aplicações que envolvem dispositivos binários simples como sensores de proximidade, válvulas solenóides e contadores além de apresentar compatibilidade com outros protocolos de barramento o que a fez ser uma alternativa robusta e confiável para o nível de campo da automação industrial.

1.3 Modbus RTU

Já o Modbus RTU é um protocolo criado pela Modicon em 1979 e é um dos mais difundidos na automação industrial onde se baseia em comunicação serial geralmente implementada sobre RS-485 ou RS-232 o Modbus RTU se destaca pela simplicidade e confiabilidade. Sua estrutura segue o modelo mestre-escravo em que um dispositivo mestre solicita informações e os escravos respondem organizando de forma eficiente a comunicação entre os dispositivos.

Segundo Tanenbaum (2011), os dados são transmitidos em quadros binários compactos otimizando a comunicação e reduzindo o tempo de resposta com essa vantagem o Modbus RTU se torna flexível suportando até 247 dispositivos em uma única rede tornando ele adequado para sistemas de grande porte. É amplamente utilizado na integração de CLPs, IHMs, sistemas SCADA e diversos dispositivos industriais, por sua robustez, simplicidade e baixo custo de implementação se tornou um padrão de interoperabilidade permitindo que equipamentos de diferentes fabricantes se comuniquem de forma eficiente.

2. Conclusão

As arquiteturas de redes industriais, a rede ASI e o protocolo Modbus RTU representam soluções complementares que atendem ha diferentes necessidades da automação moderna. Enquanto as arquiteturas definem a forma como os dispositivos se organizam e se comunicam, a rede ASI simplifica a conexão no nível de campo e o Modbus RTU garante interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes.

A compreensão desses conceitos é essencial para profissionais da área de tecnologia e automação, pois possibilita o desenvolvimento de soluções mais seguras, eficientes e compatíveis com as demandas da Indústria 4.0.

3. Referências

- ATAIDE, F. H. **ASI - SMAR Technology Company**. Tutorial sobre a Tecnologia AS-i. 2004.
- CALVETTI, Robson. **TP07 – Redes industriais**. Slide de aula. Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2026.
- ROISENBERG, Leandro. **Redes Industriais: Estrutura e Gerenciamento**. Automação Industrial, 2025.
- SCHNEIDER, Antônio Carlos. **Redes Industriais e Protocolos de Comunicação**. São Paulo: Érica, 2015.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de Computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.